

Aufgabe 1

$$a) M = N \quad \left\{ \begin{array}{l} K \subseteq M \\ f: K \rightarrow N, n \rightarrow n-1 \\ N \setminus \{0\} \rightarrow N, n \rightarrow n-1 \end{array} \right.$$

b) $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ abzählbar? ja

$$\begin{array}{lll} (0,0) & (1,0) & (2,0) \dots \\ (1,0) & (1,1) & (1,2) \dots \\ (2,0) & (2,1) & (2,2) \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{array}$$

Aufgabe 2

$$a) \text{ bsp. } A = \{1,2\} \quad B = \{3,4\} \quad A \times B = \{(1,3), (1,4), (2,3), (2,4)\} \quad |A \times B| = 4$$

$$|A| = 2, |B| = 2 \Rightarrow |A| \cdot |B| = 2 \quad \left. \vphantom{|A| \cdot |B| = 2} \right\} \Rightarrow |A \times B| = |A| \cdot |B|$$

$$|m_1 \times m_2 \times \dots \times m_n| = |m_1| \cdot |m_2| \cdot |m_3| \dots |m_n|$$

$$\Rightarrow 2$$

b) FD - $b_1 b_2 z_1 z_2 z_3$

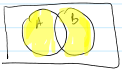
	Möglichkeit
b_1	26
b_2	26
z_1	10
z_2	10
z_3	10

$$\Rightarrow 26 \cdot 26 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 608.400$$

Aufgabe 3

$$a) \begin{array}{c} 11 \times \times \times \\ \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \\ 2 \quad 2 \quad 2 \quad 2 \end{array} \quad \left\| \quad \begin{array}{c} \times \times \times 00 \\ \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \\ 2 \quad 2 \quad 2 \quad 2 \end{array} \right\| \quad \left\| \quad \begin{array}{c} 11 \times 00 \\ \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \\ 2 \quad 2 \quad 2 \quad 2 \end{array} \right.$$

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 2^3 + 2^3 - 2 = 14$$

b) $\times \times \times \times \times \times$ 36^6 c) $\times \times \times \times \times \times$ kein Ziffer: 26^6
 $\Rightarrow 36^6 - 26^6$ Aufgabe 4

$$\begin{array}{ccccccc} \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \dots & \uparrow \\ 60 & 59 & 58 & 57 & 56 & \dots & 55 \end{array} \quad \frac{60!}{(60-20)!} = \frac{60!}{40!}$$

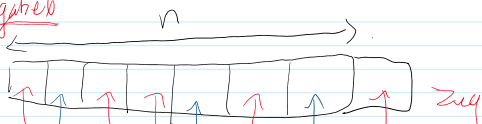
$$V(60, 20) = \frac{60!}{40!} \quad \text{K-Variation ohne Wiederholung}$$

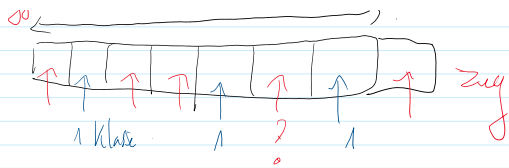
Aufgabe 52 nicht unterschiedl. Spitzen $\rightarrow 4$ unterschiedliche Teilgraphenlösungen $\rightarrow$ Kombination mit Wiederholung

$$n=4$$

$$k=2$$

$$C^*(4, 2) = \binom{n-1+k}{k} = \binom{4-1+2}{2} = \binom{5}{2} = \frac{5!}{2!3!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{2 \cdot 3 \cdot 2} = 10$$

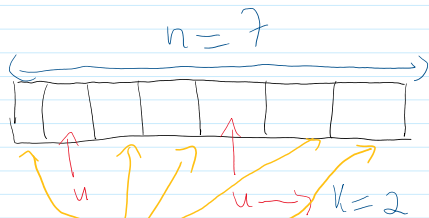
Aufgabe 6



$k = 3$ plätze (erst 1 Klasse wird geordnet $\rightarrow$ Rest plätze sind plätze für 2 Klasse)

$$c(7,3) = \frac{8!}{3!5!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{3 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 56$$

a) $P(5) = 5!$



$M = \{K, L, A, S, R\}$ das heißt Menge M hat 5! Möglichkeiten zu ordnen

- Aufgabe 6: Klasse 2 hat 5 Plätze aber alle haben gleichen Namen "Klassen 2"

$\Rightarrow$ nur 2 wege zu ordnen 5-plätzen von klassen 2 oder $P(1)=1$

- Aufgabe 7: 5 Buchstaben K, L, S, R, A sind unterschiedl

$$\Rightarrow P(5)$$

$$\Rightarrow C(7,2) \cdot P(5) = \frac{7!}{2!5!} \cdot 5! = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{2} = 2520$$